

מבוא

מסמך זה מהווה הרחבה והשלמה למסמך האפיון הכללי של התממשקות ספקי תוכן למערכת הLRS של משרד החינוך. המסמך מתמקד בדרישות הייחודיות לפרויקט 720 ומפרט את אירועי הxAPI, מבני הנתונים וההרחבות (Extensions) הנדרשים עבור פרויקט זה. כל הדרישות, ההגדרות והכללים שאינם מפורטים במסמך זה כפופים למסמך האפיון הכללי של התממשקות ספקים לLRS, הזמין בכתובת: <https://sapakim.education.gov.il/tech/lrs/>

מקרה של סתירה בין המסמכים, ההנחיות המפורטות במסמך זה יגברו עבור התממשקות פרויקט 720 בלבד.

דיווחי xAPI המתוארים במסמך זה יישלחו לLRS **Near Real-Time**, כך שהאירועים יועברו בסמוך ככל האפשר למועד התרחשותם. בנוסף, על המערכת התומכת בהתממשקות ליישם מנגנון **Retry/Resend**, כך שבמקרה של כשל זמני בשליחת אירוע לLRS, האירוע יישמר ויישלח מחדש עד לקליטתו המוצלחת, תוך הבטחת מנגנון למניעת שליחת דיווחים כפולים (שליחת הודעה בעלת statement.id שכבר נקלט במערכת תגרום לדחיית ההודעה).

רשימות ערכי ה**ENUM** המופיעות במסמך זה מבוססות על תקן התוכן שהופץ לספקי פרויקט 720, ומטרתן להבטיח אחידות בין נתוני התוכן המדווחים לבין המטא-דאטה המוגדר בתקן. כמו כן, שליחת המטא-דאטה במסגרת הודעות הxAPI אינה מחליפה, אינה סותרת ואינה מייצגת את מנגנון שליחת המטא-דאטה הסטטי של ספקי התוכן. שני המנגנונים יפעלו במקביל ויש להשלים את הדרישות של שניהם.

גרסאות

גרסה	תאריך שינוי	תיאור השינוי
1.0	14/7/26	גרסה ראשונה
1.1	16/8/26	- שינוי בשיוך לספק התוכן - עדכוני extensions של מטא נתונים של יחידת התוכן - עדכוני extensions של מטא נתונים של רכיב תוכן - עדכוני extensions של מטא נתונים של פריט תוכן - עדכון לערכים אפשריים עבור conversation trigger - Skipped – כאירוע של רכיב ולא של פריט - מדיה – אירוע completed – הוספת דיוק - מדיה – הסרת extension: mediaduration - שאלון רפלקציה – תיקון extension

כללי

מזהה משתמש (ACTOR)

עבור כל דיווח תחת תוכנית 720 יש להעדיף דיווח מבצע הפעולה ע"י identifier - מזהה משרד החינוך בלבד.

```
{
  "objectType": "Agent",
```

```

"account": {
  "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
  "name": "1000000000"
}
}

```

במידה והספק לא מקבל מ-IDM את מזהה משרד החינוך ניתן לדווח ע"י זהות רגיל כך:

```

{
  "objectType": "Agent",
  "account": {
    "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/idnumber ",
    "name": "0222222222"
  }
}

```

שיוך לספק LMS

כל הודעת xAPI הנשלחת למערכת ה-LRS חייבת לכלול תחת context.contextActivities.grouping את מערכת ה-LMS אשר מדווחת את האירוע.

ה Activity-יתאר את מערכת ה-LMS-השולחת את ההודעה, בהתאם למבנה המוגדר במפרט.

דוגמה:

```

"context": {
  "contextActivities": {
    "grouping": [
      {
        "objectType": "Activity",
        "id": "https://720.example.co.il",
        "definition": {
          "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/lms"
        }
      }
    ]
  }
}

```

שיוך ל-SESSION

כל הודעת xAPI תכלול תחת context.contextActivities.grouping הפניה ל-Session-הפעיל אליו שייך האירוע.

ה Session-ייוצג באמצעות אותו Activity שנשלח באירועי resume, suspend, learner.exit-

דוגמה:

```

"context": {

```

```

"contextActivities": {
  "grouping": [
    {
      "objectType": "Activity",
      "id": "https://720.example.co.il/session/8b91cb91-a17b-45b0-963d-
fd2c537d9494",
      "definition": {
        "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/session",
        "name": {
          "he": "Session"
        }
      }
    }
  ]
}

```

שיוך לקבוצת לימוד

כל הודעות ה xAPI יכללו את קבוצת ה NMM או המוסד החינוכי אליו משויך המשתמש באמצעות השדה context.team

עדיפות לשיוך לקבוצת הלימוד (NMM), במידה ועדיין לא ידועה קבוצת הלימוד, יש לשיוך לסמל מוסד

שיוך לסמל מוסד

השדה יזהה את המוסד באמצעות סמל המוסד הרשמי של משרד החינוך.

דוגמה:

```

{
  "context": {
    "team": {
      "objectType": "Group",
      "account": {
        "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/school",
        "name": "123456"
      }
    }
  }
}

```

כאשר הערך name מכיל את סמל המוסד הרשמי.

שיוך ל NMM

השדה יזהה את קבוצת ה NMM כפי שמופיעה ברשומות משרד החינוך

דוגמה:

```

{

```

```

"context": {
  "team": {
    "objectType": "Group",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/nmm/kvutsa",
      "name": "90635956"
    }
  }
}
}

```

כאשר הערך name מכיל את ID של NMM כפי שמופיע במשרד

דיווח על פעילויות תוכן – שיוך לספק תוכן

בהודעות המתייחסות לאינטראקציה עם תוכן לימודי (כגון משימות, שאלונים, משחקים, סימולציות, סרטונים, יחידות לימוד וכדומה), יש לצרף בנוסף תחת context.contextActivities.grouping את ספק התוכן ממנו הגיע פריט התוכן.

ספק התוכן יזוהה באמצעות מזהה הספק בקטלוג החינוכי (VendorId) בצורה הבאה:

<https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/ecat/content-vendor/<vendorId>>

רשימת ספקי תוכן ל720 נוכחית:

- מטח - 10
- קמפוס - 521
- מתודיקה - 310

דוגמה:

```

"context": {
  "contextActivities": {
    "grouping": [
      {
        "objectType": "Activity",
        "id": "https://720.example.co.il",
        "definition": {
          "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/lms"
        }
      },
      {
        "objectType": "Activity",
        "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/ecat/content-vendor/10",
        "definition": {
          "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/content-
vendor"
        }
      }
    ]
  }
}

```

```
}  
}
```

הערה: הוספת מזהה ספק התוכן מאפשרת להבחין בין מערכת ה-LMS המדווחת את האירוע לבין ספק התוכן אליו מתייחס האירוע, במקרים בהם מערכת הלמידה והתוכן מסופקים על-ידי גורמים שונים.

שיוך לסוג מערכת

כל הודעה יש לשייך לסוג התוכנית תחת context.contextActivities.grouping

הערכים האפשריים הם:

- <https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/program/720-platform> - זה הערך הרלוונטי לספקי פלטפורמה תוכנית 720
- <https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/program/english-app> - זה הערך הרלוונטי לספקי קול קורא אנגלית
- <https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/program/innovation-authority> - זה הערך הרלוונטי לספקי קול קורא הרשות לחדשנות ומשרד החינוך

כאשר Activity typen הוא:

<https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/program>

לדוגמא:

```
"context": {  
  "contextActivities": {  
    "grouping": [  
      {  
        "objectType": "Activity",  
        "id": "https://720.example.co.il",  
        "definition": {  
          "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/lms"  
        }  
      },  
      {  
        "objectType": "Activity",  
        "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/ecat/item/123456",  
        "definition": {  
          "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/content-vendor"  
        }  
      },  
      {  
        "objectType": "Activity",  
        "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/program/720-platform",  
        "definition": {  
          "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/program"  
        }  
      }  
    ]  
  }  
}
```

```
}  
]  
}  
}
```

התחברות למערכת (SESSION)

כללי

מערכת ה LRS-תומכת בדיווח על מחזור החיים של Session במערכת.

Session מייצג ביקור אחד של משתמש במערכת, החל מרגע הכניסה ועד לסיום העבודה.

לכל Session יוקצה מזהה ייחודי (sessionId) אשר ישמש בכל ההודעות השייכות לאותו ביקור.

לצורך כך נוסף ActivityType חדש למילון הפעילויות.

ActivityType

<https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/session>

מבנה ה IRI של ה Session-יהיה:

<https://{supplier-domain}/session/{sessionId}>

לדוגמה:

<https://720.example.co.il/session/8b91cb91-a17b-45b0-963d-fd2c537d9494>

אירועים נתמכים

אירוע	Verb
תחילת Session	enter
איבוד פוקוס	suspend
חזרה לפוקוס	resume
סיום Session	exit

הודעת ENTER

אירוע זה מדווח כאשר המשתמש מתחיל Session חדש במערכת.

בנוסף ליצירת ה Session ניתן לצרף מידע טכני המתאר את סביבת העבודה של המשתמש.

המידע מועבר באמצעות:

context.extensions

Extension

דוגמה לערכים

deviceType Desktop / Mobile / Tablet

platform Web / Android / iOS

operatingSystem Windows / Android / iOS

osVersion Windows 11

browser Chrome

דוגמת הודעה

```
{
  "id": "3d2ab89b-75b8-4c43-bb17-1cf8f25c0001",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/enter"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/session/8b91cb91-a17b-45b0-963d-fd2c537d9494",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/session",
      "name": {
        "he": "Session"
      }
    }
  }
},
```

```

"context": {
  "extensions": {
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/deviceType": "Desktop",
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/platform": "Web",
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/operatingSystem":
"Windows",
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/osVersion": "11",
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/browser": "Chrome",
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/browserVersion": "138.0",
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/applicationVersion":
"2.5.17"
  }
},
"timestamp": "2026-01-15T08:30:00Z"
}

```

הודעת SUSPEND

אירוע זה מדווח כאשר המשתמש מפסיק את העבודה במערכת באופן זמני, לדוגמה בעקבות מעבר לחלון אחר או איבוד פוקוס של הדפדפן.

דוגמת הודעה

```

{
  "id": "9e56dcb8-cf90-4ef7-8b64-a11111111111",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/suspend"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",

```



```

    "id": "https://720.example.co.il/session/8b91cb91-a17b-45b0-963d-
fd2c537d9494",
    "definition": {
        "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/session"
    }
},
"timestamp": "2026-01-15T09:02:15Z"
}

```

הודעת RESUME

אירוע זה מדווח כאשר המשתמש חוזר להמשיך את העבודה באותו Session לאחר איבוד פוקוס.

דוגמת הודעה

```

{
  "id": "c5e6c7c9-0d1f-44af-b222-222222222222",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/resume"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/session/8b91cb91-a17b-45b0-963d-
fd2c537d9494",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/session"
    }
  },
  "timestamp": "2026-01-15T09:05:10Z"
}

```

אירוע זה מדווח כאשר המשתמש מסיים את ה Session

יש לדווח את משך ה Session ברוטו (exit מיוס enter) באמצעות result.duration

דוגמת הודעה

```
{
  "id": "4c92b8d8-2a3d-41e5-9333-333333333333",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/exit"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/session/8b91cb91-a17b-45b0-963d-fd2c537d9494",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/session"
    }
  },
  "result": {
    "duration": "PT45M12S"
  },
  "timestamp": "2026-01-15T09:15:12Z"
}
```

כל Dashboard יוגדר כ Activity-עצמאי, כך שניתן יהיה לנתח אילו דשבורדים נצפו, באיזו תדירות ועל ידי אילו משתמשים. לצורך כך נוסף ActivityType חדש למילון הפעילויות.

ActivityType

<https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/dashboard>

בנוסף, נוסף Verb חדש למילון הפעלים.

Verb

<https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/viewed>

מבנה ה IRI של ה Dashboard-יהיה:

<https://{supplier-domain}/dashboard/{dashboardType}>

לדוגמה:

<https://720.example.co.il/dashboard/learning-group>

או

<https://720.example.co.il/dashboard/student-personal>

מתוך הרשימה הבאה שהוגדרה:

- student-personal - תלמיד צופה בנתוני עצמו
- student-view - מורה צופה בנתוני תלמיד
- learning-group - מורה צופה בנתוני קבוצה
- realtime-dashboard - מורה צופה בפעילות חיה של תלמידים

אירועים נתמכים

בשלב זה מוגדר אירוע אחד בלבד.

Verb אירוע

viewed צפיה בדשבורד

משך הצפייה

במידת האפשר מומלץ לדווח את משך הזמן שבו המשתמש צפה בדשבורד באמצעות השדה:

result.duration

משך הזמן ידווח בפורמט ISO-8601 Duration.

לדוגמה:

```
"result": {  
  "duration": "PT2M35S"  
}
```

כאשר הדיווח נשלח עם סיום הצפייה בדשבורד.

מבנה ההודעה

ה object-יתאר את הדשבורד אליו נכנס המשתמש.

```
"object": {  
  "objectType": "Activity",  
  "id": "https://720.example.co.il/dashboard/student-personal",  
  "definition": {  
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/dashboard",  
    "name": {  
      "he": "דשבורד פר תלמיד"  
    }  
  }  
}
```

מסנן הדשבורד

יש לצרף באמצעות context.extensions את id עבורו הציגו את ה dashboard

לדוגמה:

```
"context": {  
  "extensions": {  
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/dashboardId": "<nmmlId/tzId>"  
  }  
}
```

לפי החלוקה הבאה:

תלמיד צופה בנתוני עצמו – student-personal - ת"ז

מורה צופה בנתוני תלמיד – student-view - ת"ז

מורה צופה בנתוני קבוצה – learning-group - nmm

מורה צופה בפעילות חיה של תלמידים – realtime-dashboard - nmm

דוגמת הודעה

```
{  
  "id": "82fd1f7b-f18f-46ef-bfc7-1fef0d220001",  
  "actor": {
```

```

"objectType": "Agent",
"account": {
  "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
  "name": "1012345678"
},
"verb": {
  "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/viewed"
},
"object": {
  "objectType": "Activity",
  "id": "https://720.example.co.il/dashboard/student-personal",
  "definition": {
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/dashboard",
    "name": {
      "he": "דשבורד מורה"
    }
  }
},
"result": {
  "duration": "PT2M35S"
},
"context": {
  "extensions": {
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/dashboardId": "123456789"
  }
},
"timestamp": "2026-01-15T09:10:00Z"
}

```

שאלון פעילות (AGENCY QUESTIONNAIRE)

כללי

שאלון הפעילות מיוצג כ Activity מסוג questionnaire

לצורך זיהוי שמדובר בשאלון פעילות, ה object.id יכול את המילה agency ובנוסף יציין האם מדובר בשאלון המתבצע לפני או לאחר תהליך הלמידה.

מבנה ה IRI-יהיה:

https://{supplier-domain}/agency/{pre|post}

לדוגמא:

https://720.example.co.il/agency/pre

או

אירוע Verb

initialized תחילת מענה על שאלון

answered מענה על שאלה

completed סיום שאלון

תחילת מענה על שאלון - INITIALIZED

אירוע זה נשלח כאשר המשתמש מתחיל לענות על שאלון הפעלנות.

דוגמת הודעה

```
{
  "id": "4f0c49d8-2b90-4e78-8fd0-000000000001",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/initialized"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/agency/PRE",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/questionnaire",
      "name": {
        "he": "שאלון פעלנות - לפני הלמידה"
      }
    }
  },
  "timestamp": "2026-01-15T08:30:00Z"
}
```

מענה על שאלה - ANSWERED

אירוע זה נשלח עבור כל שאלה עליה ענה המשתמש.

ה object מייצג את השאלה עצמה.

ה parent מצביע על שאלון הפעילות.

תשובת המשתמש תישלח באמצעות result.score וכן המלל של תוכן התשובה ישלח ב result.respons, כך:

```
"result": {
  "response": "מסכים מאוד",
  "score": {
    "min": 0,
    "max": 5,
    "raw": 5
  }
}
```

דוגמת הודעה

```
{
  "id": "4f0c49d8-2b90-4e78-8fd0-000000000002",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/answered"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/agency/question/5",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/question",
      "name": {
        "he": "שאלה 5"
      }
    }
  },
  "result": {
    "response": "מסכים מאוד",
    "score": {
      "min": 0,
      "max": 5,
      "raw": 5
    }
  },
  "context": {
    "contextActivities": {
```

```

    "parent": [
      {
        "objectType": "Activity",
        "id": "https://720.example.co.il/agency/PRE"
      }
    ]
  },
  "timestamp": "2026-01-15T08:31:15Z"
}

```

סיום שאלון - COMPLETED

אירוע זה נשלח לאחר שהמשתמש השלים את המענה על שאלון הפעלנות.

משך מילוי השאלון ידווח באמצעות result.duration

דוגמת הודעה

```

{
  "id": "4f0c49d8-2b90-4e78-8fd0-000000000003",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/completed"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/agency/PRE",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/questionnaire",
      "name": {
        "he": "שאלון פעלנות - לפני הלמידה"
      }
    }
  },
  "result": {
    "completion": true,
    "duration": "PT3M42S"
  },
  "timestamp": "2026-01-15T08:34:12Z"
}

```


כללי

Conversation מייצג רצף הודעות בין המשתמש לבין גורם אחר במערכת, כגון בוט, מורה או גורם אחר.

לצורך כך נוסף ActivityType חדש למילון הפעילויות.

ActivityType

https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/conversation

מבנה ה-IRI יהיה:

https://{supplier-domain}/conversation/{conversationId}

לדוגמה:

https://720.example.co.il/conversation/7b42b7ef

כאשר conversationId הוא מזהה ייחודי של השיחה במערכת הספק.

הערה: אותו object.id ישמש בכל ההודעות המתייחסות לאותה שיחה.

מידע ייעודי לאינטראקציה

יש לצרף את המאפיינים הבאים באמצעות context.extensions

Extension

תיאור

speaker

מי שלח את ההודעה

conversationTrigger

מה גרם לפתיחת/שליחת ההודעה

helpType

סוג העזרה שהתבקשה/הוצעה

מזהה הרכיב ממנו בוצעה הפנייה (כאשר קיים) componentId

מזהה הפריט ממנו בוצעה הפנייה (כאשר קיים) itemId

SPEAKER

מזהה את הגורם ששלח את ההודעה.

ערכים אפשריים:

• student

• bot

CONVERSATION TRIGGER

מתאר מה גרם לאינטראקציה.

ערכים אפשריים:

- student-request
- success-effort
- student-error
- idle-time
- other

HELP TYPE

מתאר מה סוג העזרה שהתבקשה ע"י התלמיד הוא הוצעה ע"י הבוט

ערכים אפשריים:

- hint
- explanation
- alternative-content
- other
- bot-help-offer
- motivation

COMPONENT ID

כאשר האינטראקציה בוצעה מתוך רכיב תוכן, יצוין מזהה הרכיב.

ITEM ID

כאשר האינטראקציה בוצעה מתוך פריט תוכן, יצוין מזהה הפריט.

אירועים נתמכים

אירוע	Verb
-------	------

interacted	אינטראקציה במסגרת שיחה
------------	------------------------

rated	התלמיד דירג הודעת בוט - אופציונלי
-------	-----------------------------------

כללי הדיווח

- בכל האירועים ה actor-יהיה התלמיד .

- ה object יהיה ConversationId
- כל ההודעות באותה שיחה יתייחסו לאותו conversationId
- תוכן השיחה אינו נשלח לLRS
- יש ליצור conversationId חדש עבור שיחה חדשה או פריט שונה

דוגמת הודעת INTERACTED

```
{
  "id": "1c52f635-8c63-47b0-b41b-1b5d9d1b1001",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/interacted"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/conversation/8d22fe91",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/conversation"
    }
  },
  "context": {
    "extensions": {
      "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/speaker": "student",
      "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/conversationTrigger":
"helpRequest",
      "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/componentId":
"https://720.example.co.il/component/200",
      "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/itemId":
"https://720.example.co.il/item/questionnaire/315"
    },
    "timestamp": "2026-01-15T10:25:00Z"
  }
}
```

דוגמת הודעת RATED

במידה והפלטפורמה מאפשרת דירוג של השיחה יש לשלוח את הארוע rated

enum בהודעת rate הוא

ערכים אפשריים:

- like
- dislike

```
{
  "id": "3c8f9d58-6f34-4b76-bb4d-000000000003",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/rated"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/conversation/7b42b7ef",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/conversation"
    }
  },
  "result": {
    "response": "like"
  },
  "context": {
    "extensions": {
      "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/conversationType": "bot"
    }
  },
  "timestamp": "2026-01-15T10:15:10Z"
}
```

שאלון רפלקציה

כללי

במידה וניתנו שאלות רפלקציה על הלמידה על ידי ספק הפלטפורמה, כגון: היה קל/קשה/משעמם? או האם את/ה בטוחה בתשובה שלך? וכו' יש לשלוח את הארועים הבאים.

שאלון הרפלקציה מיוצג כ-Activity מסוג questionnaire.

לצורך זיהוי שמדובר בשאלון רפלקציה, ה-object.id יכול את המילה reflection.

מבנה ה-IRI יהיה:

https://{supplier-domain}/reflection/{questionnaireId}

לדוגמה:

https://720.example.co.il/reflection/end-of-lesson

או

https://720.example.co.il/reflection/12345

הערה: אותו object.id יישמש בכל ההודעות המתייחסות לאותו שאלון (initialized, answered, skipped, completed) וכן לכל המופעים של אותו שאלון עבור תלמידים שונים או בזמנים שונים

אירועים נתמכים

אירוע	Verb
-------	------

initialized	תחילת מענה על שאלון
-------------	---------------------

answered	מענה על שאלה
----------	--------------

skipped	דילוג על שאלה
---------	---------------

completed	סיום שאלון
-----------	------------

לצורך כך יתווסף Verb חדש למילון הפעלים:

https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/skipped

תחילת מענה על שאלון - INITIALIZED

אירוע זה נשלח כאשר המשתמש מתחיל לענות על שאלון הרפלקציה.

יש לציין את הטריגר להצגת השאלון בcontext.extensions תחת הערך reflectionTrigger

ערכים אפשריים:

- end-of-learning-objective
- end-of-learning-component
- difficult-task
- other

דוגמת הודעה

{

```

"id": "5c1a2d17-6b4f-4a6c-98f7-71d15c770001",
"actor": {
  "objectType": "Agent",
  "account": {
    "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
    "name": "1012345678"
  }
},
"verb": {
  "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/initialized"
},
"object": {
  "objectType": "Activity",
  "id": "https://720.example.co.il/reflection/end-of-lesson",
  "definition": {
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/questionnaire",
    "name": {
      "he": "שאלון רפלקציה"
    }
  }
},
"context": {
  "extensions": {
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/reflectionTrigger":
"difficult-task"
  }
},
"timestamp": "2026-01-15T08:30:00Z"
}

```

מענה על שאלה - ANSWERED

אירוע זה נשלח עבור כל שאלה עליה ענה המשתמש.

ה-object מייצג את השאלה, יש לכלול בobject את תיאור השאלה כך:

```

"object": {
  "objectType": "Activity",
  "id": "https://720.example.co.il/reflection/question/3",
  "definition": {
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/question",
    "name": {
      "he": "מה תרם לך ההסבר?"
    }
  }
}

```

ה-parent מצביע על שאלון הרפלקציה.

מערכת ה-LRS תומכת בשני סוגי תשובות:

- תשובה פתוחה

כאשר המשתמש מזין תשובה חופשית, תוכן התשובה יישלח באמצעות:

```
"result": {  
  
  "response": "התשובה שהזין המשתמש"  
  
}
```

- תשובת דירוג

כאשר השאלה היא מסוג דירוג (לדוגמה 1–5 או 1–10), ערך הדירוג יישלח באמצעות result.score.

לדוגמה:

```
"result": {  
  
  "score": {  
  
    "raw": 4,  
  
    "min": 1,  
  
    "max": 5  
  
  }  
  
}
```

הערה: בהודעת answered יישלח אחד מסוגי התשובות בלבד, בהתאם לסוג השאלה:

result.response – עבור שאלות פתוחות.

result.score – עבור שאלות דירוג.

דוגמת הודעה – תשובה פתוחה

```
{  
  "id": "5c1a2d17-6b4f-4a6c-98f7-71d15c770002",  
  "actor": {  
    "objectType": "Agent",  
    "account": {  
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
```

```

    "name": "1012345678"
  }
},
"verb": {
  "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/answered"
},
"object": {
  "objectType": "Activity",
  "id": "https://720.example.co.il/reflection/question/3",
  "definition": {
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/question",
    "name": {
      "he": "מה תרם לך ההסבר?"
    }
  }
},
},
"result": {
  "response": "הבנתי טוב יותר את הנושא."
},
"context": {
  "contextActivities": {
    "parent": [
      {
        "objectType": "Activity",
        "id": "https://720.example.co.il/reflection/end-of-lesson"
      }
    ]
  }
},
"timestamp": "2026-01-15T08:31:15Z"
}

```

דוגמת הודעה – תשובת דירוג

```

{
  "id": "5c1a2d17-6b4f-4a6c-98f7-71d15c770003",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  },
  "verb": {

```



```

    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/answered"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/reflection/question/4",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/question",
      "name": {
        "he": "דרג מ1 עד 10 את קושי העבודה"
      }
    }
  },
  "result": {
    "score": {
      "raw": 4,
      "min": 1,
      "max": 5
    }
  },
  "context": {
    "contextActivities": {
      "parent": [
        {
          "objectType": "Activity",
          "id": "https://720.example.co.il/reflection/end-of-lesson"
        }
      ]
    }
  },
  "timestamp": "2026-01-15T08:32:10Z"
}

```

דילוג על שאלה - SKIPPED

אירוע זה נשלח כאשר המשתמש בחר שלא לענות על שאלה ועבר לשאלה הבאה.

ה-object מייצג את השאלה שעליה דולג, יש לכלול בobject את תיאור השאלה כך:

```

"object": {
  "objectType": "Activity",
  "id": "https://720.example.co.il/reflection/question/3",
  "definition": {
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/question",
    "name": {
      "he": "מה תרם לך ההסבר?"
    }
  }
}

```

```
}  
}
```

ה-parent מצביע על שאלון הרפלקציה.

דוגמת הודעה

```
{  
  "id": "5c1a2d17-6b4f-4a6c-98f7-71d15c770004",  
  "actor": {  
    "objectType": "Agent",  
    "account": {  
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",  
      "name": "1012345678"  
    }  
  },  
  "verb": {  
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/skipped"  
  },  
  "object": {  
    "objectType": "Activity",  
    "id": "https://720.example.co.il/reflection/question/5",  
    "definition": {  
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/question",  
      "name": {  
        "he": "מה תרם לך ההסבר?"  
      }  
    }  
  },  
  "context": {  
    "contextActivities": {  
      "parent": [  
        {  
          "objectType": "Activity",  
          "id": "https://720.example.co.il/reflection/end-of-lesson"  
        }  
      ]  
    }  
  },  
  "timestamp": "2026-01-15T08:32:45Z"  
}
```

סיום שאלון - COMPLETED

אירוע זה נשלח לאחר שהמשתמש השלים את המענה על שאלון הרפלקציה.

משך מילוי השאלון ידווח באמצעות result.duration.

```
{
  "id": "5c1a2d17-6b4f-4a6c-98f7-71d15c770005",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/completed"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/reflection/end-of-lesson",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/questionnaire"
    }
  },
  "result": {
    "completion": true,
    "duration": "PT4M18S"
  },
  "timestamp": "2026-01-15T08:34:12Z"
}
```

מפגש מנטור-תלמיד

כללי

אירוע זה מתעד מפגש מנטור-תלמיד שהתקיים במסגרת התוכנית.

האירוע נשלח לאחר שהמפגש הסתיים, ומתעד את עצם קיום המפגש ואת המידע הנלווה אליו.

אירוע זה אינו מהווה אינטראקציה עם תוכן לימודי, ולכן אינו כולל תיוגים פדגוגיים או מטא-נתוני תוכן.

הverb במקרה הזה יהיה:

<https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/completed>

ה־ object של ההודעה ייצג את מפגש המנטור-תלמיד.

Activity Type:

<https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/mentor-student-meeting>

ה־ object.id יהיה מזהה ייחודי של המפגש במערכת הספק.

לדוגמה:

https://720.example.co.il/mentor-student-meeting/987654

מידע ייעודי לאירוע

ההודעה תכלול את השדות הבאים באמצעות context.extensions

תיאור	Extension
מזהה המנטור שקיים את המפגש.	mentor
מזהה התלמיד שהשתתף במפגש.	student
תאריך קיום המפגש.	meetingDate
שלב הליווי של התלמיד בעת קיום המפגש – הערכים יהיו כפי המופיע בקובץ הזה	mentoringPhase

דוגמה:

```
{
  "id": "4e79b8dd-bc3f-43d5-98cf-4d47252f2b47",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "123456789"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/completed",
    "display": {
      "en": "completed"
    }
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/mentor-student-meeting/987654",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/mentor-student-meeting"
    }
  }
}
```

```

},
"context": {
  "team": {
    "objectType": "Group",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/school",
      "name": "441122"
    }
  },
},
"contextActivities": {
  "grouping": [
    {
      "objectType": "Activity",
      "id": "https://720.example.co.il/lms",
      "definition": {
        "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/lms",
        "name": {
          "he": "720"
        }
      }
    },
    {
      "objectType": "Activity",
      "id": "https://720.example.co.il/session/8b91cb91-a17b-45b0-963d-
fd2c537d9494",
      "definition": {
        "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/session"
      }
    },
    {
      "objectType": "Activity",
      "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/program/720-platform",
      "definition": {
        "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/program"
      }
    }
  ],
},
"extensions": {
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/mentor": "987654321",
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/student": "123456789",
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/meetingDate": "2026-09-
15",
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/mentoringPhase": "phase1"
}

```

```
},
"timestamp": "2026-09-15T10:45:00Z"
}
```

יעד אישי (STUDENT GOAL)

כללי

יעד אישי מייצג יעד שהוגדר עבור תלמיד במסגרת התוכנית.

היעד יכול להיות מוגדר על-ידי התלמיד או על-ידי מורה, ולעבור מספר שלבים לאורך מחזור חייו, החל מהגדרתו ועד להשלמתו.

אירועים נתמכים	
אירוע	Verb
תלמיד הגדיר יעד	initialized
תלמיד עדכן יעד	updated
תלמיד השלים יעד	completed

OBJECT

ה־Object מייצג את יעד הלמידה.

Activity Type

<https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/student-goal>

Object ID

<https://720.example.co.il/student-goal/{goalId}>

GOAL TYPE

סוג היעד ידווח כחלק ממאפייני ה־Object

ערכים אפשריים:

- academic
- personal
- social-emotional
- motivational

- behavioral •
- other •

INSTRUCTOR

כאשר הפעולה מבוצעת על-ידי מורה, יש לכלול את פרטי המורה באמצעות:

context.instructor

כאשר הפעולה מבוצעת על-ידי התלמיד, אין צורך לשלוח את השדה.

יצירת יעד אישי - INITIALIZED

דוגמת הודעה:

```
{
  "id": "9c31f5b8-57d3-4c78-8c74-9a6fbb5b4123",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "123456789"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/initialized"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/student-goal/548965",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/student-goal",
      "extensions": {
        "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/goalType": "academic"
      }
    }
  },
  "context": {
    "team": {
      "objectType": "Group",
      "account": {
        "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/school",
        "name": "441122"
      }
    }
  },
  "contextActivities": {
```

```

"grouping": [
  {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/lms",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/lms",
      "name": {
        "he": "720"
      }
    }
  },
  {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/session/8b91cb91-a17b-45b0-963d-fd2c537d9494",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/session"
    }
  },
  {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/program/720-platform",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/program"
    }
  }
],
"instructor": {
  "objectType": "Agent",
  "account": {
    "homePage":
"https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
    "name": "987654321"
  }
},
"timestamp": "2026-09-15T08:30:00Z"
}

```

עדכון יעד אישי - UPDATED

דוגמת הודעה:

```

{
  "id": "9c31f5b8-57d3-4c78-8c74-9a6fbb5b4123",

```



```
"actor": {
  "objectType": "Agent",
  "account": {
    "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
    "name": "123456789"
  }
},
"verb": {
  "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/updated"
},
"object": {
  "objectType": "Activity",
  "id": "https://720.example.co.il/student-goal/548965",
  "definition": {
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/student-goal",
    "extensions": {
      "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/goalType": "academic"
    }
  }
},
"context": {
  "team": {
    "objectType": "Group",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/school",
      "name": "441122"
    }
  }
},
"contextActivities": {
  "grouping": [
    {
      "objectType": "Activity",
      "id": "https://720.example.co.il/lms",
      "definition": {
        "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/lms",
        "name": {
          "he": "720"
        }
      }
    }
  ],
  {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/session/8b91cb91-a17b-45b0-963d-fd2c537d9494",
    "definition": {
```

```

        "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/session"
      }
    },
    {
      "objectType": "Activity",
      "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/program/720-platform",
      "definition": {
        "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/program"
      }
    }
  ]
},
"instructor": {
  "objectType": "Agent",
  "account": {
    "homePage":
"https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
    "name": "987654321"
  }
}
},
"timestamp": "2026-09-15T08:30:00Z"
}

```

השלמת יעד אישי - COMPLETED

דוגמת הודעה (במקרה הזה ע"י התלמיד):

```

{
  "id": "9c31f5b8-57d3-4c78-8c74-9a6fbb5b4123",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "123456789"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/completed"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/student-goal/548965",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/student-goal",
      "extensions": {

```

```

        "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/goalType": "academic"
    }
}
},
"context": {
    "team": {
        "objectType": "Group",
        "account": {
            "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/school",
            "name": "441122"
        }
    }
},
"contextActivities": {
    "grouping": [
        {
            "objectType": "Activity",
            "id": "https://720.example.co.il/lms",
            "definition": {
                "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/lms",
                "name": {
                    "he": "720"
                }
            }
        }
    ],
    {
        "objectType": "Activity",
        "id": "https://720.example.co.il/session/8b91cb91-a17b-45b0-963d-
fd2c537d9494",
        "definition": {
            "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/session"
        }
    },
    {
        "objectType": "Activity",
        "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/program/720-platform",
        "definition": {
            "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/program"
        }
    }
]
}
},
"timestamp": "2026-09-15T08:30:00Z"
}

```

מבנה היררכי של התוכן

התוכן במערכת מאורגן במבנה היררכי בן שלוש רמות:

- **יחידת תוכן** – (Learning Unit) הישות העליונה, המכילה מספר רכיבי תוכן.
- **רכיב תוכן** – (Component) מקטע לימודי השייך ליחידת תוכן אחת ומכיל פריט תוכן אחד או יותר.
- **פריט תוכן** – (Item) יחידת התוכן הבסיסית, השייכת לרכיב תוכן אחד.

ירושת מטא-נתונים

כל הודעת xAPI המתייחסת לתוכן תכלול את מטא-הנתונים של הישות עליה מתייחס האירוע, וכן את מטא-הנתונים של כל הישויות המכילות אותה בהיררכיית התוכן.

כלומר:

- אירוע על **רכיב תוכן** יכלול את מטא-הנתונים של הרכיב וכן את מטא-הנתונים של יחידת התוכן.
- אירוע על **פריט תוכן** יכלול את מטא-הנתונים של הפריט, של רכיב התוכן ושל יחידת התוכן.

מטא-נתונים של יחידת תוכן (LEARNING UNIT)

GROUPING

השדות name ו-id של יחידת התוכן ידווחו באמצעות context.contextActivities.grouping

דוגמה

```
{
  "objectType": "Activity",
  "id": "https://720.example.co.il/learning-unit/4587",
  "definition": {
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/learning-unit",
    "name": {
      "he": "שברים פשוטים"
    }
  }
}
```

EXTENSIONS

השדות הבאים ידווחו באמצעות context.extensions:

extension	תיאור
subTopic	תת נושא
learningObjective	רשימה סגורה של יעדי למידה
targetSectors	רשימה סגורה של המגזרים שאליהם מיועדת יחידת התוכן, יתקבל מערך
targetAudience	רשימה סגורה של האוכלוסיות שאליהן מיועדת יחידת התוכן
prerequisiteLearningObjective	יעדי הלמידה הרלוונטיים הנדרשים לפני יחידת התוכן.

דוגמה

```
{
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/subTopic": "fractions",
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/learningObjective": "add-fractions",
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/targetSector": ["general"],
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/targetAudience": "grade-6",
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/prerequisiteLearningObjective": ["MOE.SCI.G7.CHEM.MAT-IMPACT.LIQUID.VISCOSITY", ["MOE.MATH.G7.ALG.VAR-EXPR.VAR-BASICS.NOTATION"]],
}
```

מטא-נתונים של רכיב תוכן (COMPONENT)

GROUPING

השדות iid name של רכיב התוכן ידווחו באמצעות context.contextActivities.grouping.

דוגמה

```
{
  "objectType": "Activity",
  "id": "https://720.example.co.il/component/1254",
  "definition": {
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/component",
    "name": {
      "he": "תרגול שברים"
    }
  }
}
```

EXTENSIONS

השדות הבאים ידווחו באמצעות context.extensions:

extension	תיאור
skills	מיומנויות
componentPurpose	ערך מתוך רשימה סגורה של מטרת הרכיב
isAssessment	האם רכיב הוא רכיב הערכה
manufacturer	קוד ספק התוכן
recommendedAfterFail	מזהים של רכיבי תוכן מומלצים לאחר כישלון ברכיב תוכן זה
isRequired	האם יש חובת ביצוע על רכיב התוכן
relativeDifficulty	מספר המייצג את רמת הקושי של רכיב התוכן ביחס לשאר רכיבי התוכן ביחידת התוכן
masteryLevel	ערך יחיד מתוך רשימה סגורה של רמות שליטה
order	מיקום הרכיב בסדר יחידת התוכן. מספר נמוך אומר רכיב שיעבור קודם
depthLevel	רשימה סגורה של רמת רכיב התוכן ביחס לתכנית הלימודים
cognitiveLevels	רשימה סגורה של רמת חשיבה לכל מקצוע
languages	רשימה סגורה של שפות התוכן
estimatedTimeInMinutes	זמן מוערך בדקות לביצוע רכיב התוכן

דוגמה

```
{
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/skills": ["problem-solving"],
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/componentPurpose":
"practice",
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/isAssessment": false,
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/manufacturer": 33,
```

```
"https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/recommendedAfterFail":
["component_a"],
"https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/isRequired": true,
"https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/relativeDifficulty": 3,
"https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/masteryLevel":
"intermediate",
"https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/order": 5,
"https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/depthLevel": "medium",
"https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/cognitiveLevels": ["apply"],
"https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/languages": ["he"],
"https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/estimatedTimeInMinutes": 15
}
```

מטא-נתונים של פריט תוכן (ITEM)

GROUPING

השדות name ו-id של פריט התוכן ידווחו באמצעות context.contextActivities.grouping.

דוגמה

```
{
  "objectType": "Activity",
  "id": "https://720.example.co.il/item/9876",
  "definition": {
    "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/video",
    "name": {
      "he": "סרטון פתיחה"
    }
  }
}
```

EXTENSIONS

השדות הבאים ידווחו באמצעות context.extensions:

extension	תיאור
informationToBot	תיאור מטרת הפריט: מה התלמיד אמור להבין / לתרגל, כיווני חשיבה או אסטרטגיות שחשוב שהתלמיד יפעיל, טעויות נפוצות של תלמידים ומידע נוסף
contentType	ערך יחיד מתוך רשימה סגורה של סוגי תוכן
questions	מערך המציג פרטים על שאלות המופיעות בפריט התוכן

extension	תיאור
componentId	מזהה הרכיב המכיל את הפריט

דוגמה

```
{
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/informationToBot": "...",
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/contentType": "video",
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/questions": [...],
  "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/componentId": "..."
}
```

שיוך בהיררכיית התוכן

כל אירוע תוכן ישוּך לישות המכילה אותו באמצעות:

context.contextActivities.parent

ערך ה־parent יהיה הישות הישירה המכילה את האובייקט עליו מדווח האירוע, בהתאם להיררכיית התוכן של ספק התוכן.

לדוגמה:

- רכיב → ה־parent יהיה יחידת הלימוד המכילה אותו
- פריט → ה־parent יהיה הרכיב המכיל אותו
- שאלה → ה־parent יהיה הישות הישירה המכילה אותה (לדוגמה שאלון או פריט אחר), בהתאם למבנה התוכן.

רכיב (COMPONENT)

כללי

רכיב (Component) מייצג מקטע לימודי אחד בתהליך הלמידה.

רכיב יכול להכיל פריט אחד או יותר, כגון סרטונים, שאלונים, משחקים, אנימציות או כל סוג תוכן אחר.

אירועי רכיב מתעדים את תחילת ביצוע הרכיב ואת סיומו על-ידי התלמיד.

אירועים נתמכים

Verb אירוע

initialized תלמיד התחיל רכיב

completed תלמיד סיים רכיב

אירוע Verb

תלמיד דילג רכיב skipped

OBJECT

ה־ object ייצג את הרכיב.

דוגמה:

<https://720.example.co.il/component/12345>

<https://720.example.co.il/component/my-first-component>

סוג ה־ Activity:

<https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/component>

הודעת INITIALIZED

אירוע זה נשלח כאשר התלמיד מתחיל לבצע את הרכיב.

בנוסף לשדות הכלליים המוגדרים בפרק "אינטראקציה עם תוכן – כללי" יישלחו:

- Verb = initialized

- Object מסוג component

דוגמה

```
{
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/initialized"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/component/12345",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/component",
      "name": {
        "he": "תרגול שברים"
      }
    }
  }
}
```

הודעת COMPLETED

אירוע זה נשלח כאשר התלמיד סיים את ביצוע הרכיב.

בנוסף לשדות הכלליים המוגדרים בפרק "אינטראקציה עם תוכן – כללי" יישלחו:

- Verb = completed

- Object מסוג component

ובשדה result:

שדה

תיאור

האם התלמיד השלים את הרכיב בהצלחה success

ציון מנורמל בין 0 ל-1 (כאשר רלוונטי) score.scaled

משך ביצוע הרכיב בפורמט ISO-8601 duration

דוגמה

```
{
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/completed"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/component/12345",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/component",
      "name": {
        "he": "תרגול שברים"
      }
    }
  },
  "result": {
    "success": true,
    "score": {
      "scaled": 0.92
    },
    "duration": "PT12M34S"
  }
}
```

הערה

אירועי רכיב מתייחסים לביצוע הרכיב כולו. אירועים המתייחסים לפריטים (כגון שאלון, סרטון או משחק) ידווחו בנפרד בהתאם לסוג הפריט, ואינם מחליפים את אירועי הרכיב.

הודעת SKIPPED

אירוע זה נשלח כאשר המשתמש בחר שלא לבצע רכיב מסוים ודילג לרכיב הבא אם קיימת אפשרות כזו בפלטפורמה.

בנוסף לשדות הכלליים המוגדרים בפרק "אינטראקציה עם תוכן – כללי" יישלחו:

- Verb = skipped
- Object מסוג component

דוגמת הודעה לדילוג רכיב:

```
{
  "id": "5c1a2d17-6b4f-4a6c-98f7-71d15c770001",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/skipped"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/component/12345",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/component",
      "name": {
        "he": "תרגול שברים"
      }
    }
  },
  "context": {
    "contextActivities": {
      "parent": {
        "objectType": "Activity",
        "id": "https://720.example.co.il/learning-unit/4587",
        "definition": {
          "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/learning-unit",
          "name": {
            "he": "שברים פשוטים"
          }
        }
      }
    }
  }
}
```

```
    }
  }
},
"extensions": {
  //all metadata
}
},
"timestamp": "2026-01-15T08:30:00Z"
}
```

פריט

פריט (Item) הוא יחידת תוכן בודדת המרכיבה רכיב לימודי. רכיב עשוי להכיל פריט אחד או יותר, כאשר כל פריט מייצג סוג תוכן מסוים, כגון שאלון, שאלה או מדיה. לכל סוג פריט מוגדרים אירועי API ייעודיים המתארים את האינטראקציה של התלמיד עם אותו פריט.

סוגי פריטים לדוגמא:

- שאלון
- שאלה
- מדיה
- בקשת עזרה
- בחירה שאינה לימודית

שאלון

כללי

יש להתייחס לכל הפרק רק אם מתקבל תוכן בפורמט שאלון מספק התוכן.

שאלון מיוצג כ-Activity מסוג questionnaire.

אירועים נתמכים

אירוע	Verb
תחילת מענה על שאלון	initialized
סיום שאלון	completed

תחילת מענה על שאלון - INITIALIZED

אירוע זה נשלח כאשר המשתמש מתחיל לענות על שאלון

דוגמת הודעה

```

{
  "id": "5c1a2d17-6b4f-4a6c-98f7-71d15c770001",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/initialized"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/questionnaire/first-questionnaire",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/questionnaire",
      "name": {
        "he": "שאלון ראשון"
      }
    }
  },
  "context": {
    "contextActivities": {
      "parent": {
        "objectType": "Activity",
        "id": "https://720.example.co.il/component/987",
        "definition": {
          "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/component"
        }
      }
    }
  },
  "extensions": {
    //all metadata
  },
  "timestamp": "2026-01-15T08:30:00Z"
}

```

סיום שאלון - COMPLETED

אירוע זה נשלח לאחר שהמשתמש השלים את המענה על שאלון.

משך מילוי השאלון ידווח באמצעות result.duration.

דוגמת הודעה

```
{
  "id": "5c1a2d17-6b4f-4a6c-98f7-71d15c770001",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
      "name": "1012345678"
    }
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/completed"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/questionnaire/first-questionnaire",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/questionnaire",
      "name": {
        "he": "שאלון ראשון"
      }
    }
  },
  "result": {
    "score": {
      "min": 0,
      "max": 100,
      "raw": 95,
      "scale": 0.95
    },
    "duration": "PT4M18S"
  },
  "context": {
    "contextActivities": {
      "parent": {
        "objectType": "Activity",
        "id": "https://720.example.co.il/component/987",
        "definition": {
          "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/component"
        }
      }
    }
  },
  "extensions": {
    //all metadata
  }
}
```

```
},
"timestamp": "2026-01-15T08:30:00Z"
}
```

שאלה

כללי

אירוע זה נשלח כאשר תלמיד עונה על שאלה המהווה חלק מפריט תוכן.

ה object של ההודעה יהיה השאלה עליה ענה התלמיד.

הרכיב המכיל את השאלה (לדוגמה שאלון, תרגול או משחק) ידווח באמצעות context.contextActivities.parent

אירועים נתמכים

אירוע	Verb
answered	תלמיד ענה על שאלה

OBJECT

ה object-יזהה את הפריט (השאלה).

לדוגמה:

<https://720.example.co.il/item/question/12345>

סוג ה Activity-יהיה:

<https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/question>

PARENT

כל שאלה תשוּיך לרכיב המכיל אותה.

לדוגמה:

```
"context": {
  "contextActivities": {
    "parent": [
      {
        "objectType": "Activity",
        "id": "https://720.example.co.il/component/987",
        "definition": {
          "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/component"
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
]
}
}
```

כל שאלה תשוּיך באמצעות context.contextActivities.parent לישות המכילה אותה באופן ישיר.

ה־ Parent יהיה הישות הקרובה ביותר בהיררכיה, בהתאם למבנה התוכן של ספק התוכן.

לדוגמא:

- שאלון
- פריט המכיל מספר שאלות
- רכיב
- כל ישות אחרת המהווה את המיכל הישיר של השאלה

לדוגמא:

```
"context": {
  "contextActivities": {
    "parent": [
      {
        "objectType": "Activity",
        "id": "https://720.example.co.il/item/questionnaire/987",
        "definition": {
          "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/item"
        }
      }
    ]
  }
}
```

או

```
"context": {
  "contextActivities": {
    "parent": [
      {
        "objectType": "Activity",
        "id": "https://720.example.co.il/component/123",
        "definition": {
          "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/component"
        }
      }
    ]
  }
}
```


הערה: ברוב המקרים ה־ Parent יהיה **פריט מסוג שאלון**, המכיל את השאלה. עם זאת, במבני תוכן אחרים ה־ Parent יכול להיות כל ישות אחרת המכילה את השאלה. אין חובה שה־ Parent יהיה תמיד רכיב או תמיד פריט. המבנה נקבע בהתאם להיררכיית התוכן של ספק התוכן.

מידע נוסף

בנוסף למידע הכללי הנשלח בכל הודעה יש לכלול את המאפיינים הייחודיים לשאלה.

תיאור	Extension
מזהה פנימי של השאלה בפריט	questionId
סוג השאלה (multiple-choice, true-false, fill-in)	questionType
מספר הניסיון למענה על השאלה	attemptNumber

תוצאת המענה

אירוע answered תומך בשני סוגי תשובות:

תשובה פתוחה

```
"result": {  
  "response": "התשובה שהזין התלמיד"  
}
```

תשובה סגורה / בחירה / דירוג

כאשר התשובה היא ערך מובנה (לדוגמה בחירה, נכון/לא נכון או דירוג), ניתן גם להשתמש ב־ result.response-כאשר הערך יהיה הקוד או הערך שנבחר.

בנוסף ניתן לדווח על תוצאת הבדיקה:

```
"result": {  
  "response": "B",  
  "success": true,  
  "score": {  
    "scaled": 1  
  }  
}
```

כאשר:

- response - התשובה שסיפק התלמיד .
- success - האם התשובה נכונה .
- score.scaled - ציון מנורמל בין 0 ל-1 .

```
{
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/answered"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/item/question/12345",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/item",
      "name": {
        "he": "שאלה 3"
      }
    }
  },
  "result": {
    "response": "B",
    "success": true,
    "score": {
      "scaled": 1,
      "min": 0,
      "max": 1,
      "raw": 1,
    }
  },
  "context": {
    "contextActivities": {
      "parent": [
        {
          "objectType": "Activity",
          "id": "https://720.example.co.il/component/987",
          "definition": {
            "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/component",
          }
        }
      ]
    }
  },
  "extensions": {
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/questionId": "3",
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/questionType": "multiple-choice",
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/attemptNumber": 1
  }
}
```

}

מדיה

כללי

יש לדווח על אינטראקציות של תלמיד עם פריטי מדיה, כגון סרטונים, קטעי שמע ואנימציות.

אירועים נתמכים

אירוע	Verb
-------	------

התחלת צפייה במדיה	played
-------------------	--------

השהיית צפייה	paused
--------------	--------

סיום צפייה	completed
------------	-----------

OBJECT

ה object מייצג את פריט המדיה.

לדוגמה:

<https://720.example.co.il/item/video/12345>

סוג ה Activity יהיה בהתאם לסוג המדיה.

לדוגמה:

<https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/video>

PARENT

פריט המדיה ישויך לישות המכילה אותו באמצעות:

context.contextActivities.parent

ה Parent יהיה הישות הישירה המכילה את המדיה, בהתאם להיררכיית התוכן של ספק התוכן.

מידע ייעודי למדיה

יש לצרף את המאפיינים הבאים.

שדה

מיקום ב xAPI

media-format context.extensions.mediaFormat

media-position context.extensions.mediaPosition

MEDIA FORMAT

סוג המדיה.

ערכים לדוגמה:

- video
- audio
- animation

MEDIA POSITION

המיקום במדיה, בשניות.

באירוע played הוא מציין את נקודת ההתחלה.

באירוע paused הוא מציין את נקודת העצירה.

WATCH DURATION

משך זמן הצפייה בפועל.

יישלח באמצעות:

```
"result": {  
  "duration": "PT2M35S"  
}
```

התחלת צפייה - PLAYED

דוגמת הודעה

```
{  
  "verb": {  
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/played"  
  },  
  "object": {  
    "id": "https://720.example.co.il/item/video/12345",  
    "definition": {  
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/video"  
    }  
  }  
}
```

```

},
"context": {
  "extensions": {
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/mediaFormat": "video",
    "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/mediaPosition": 0
  }
}
}

```

השהיית צפייה - PAUSED

דוגמת הודעה

```

{
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/paused"
  },
  "object": {
    "id": "https://720.example.co.il/item/video/12345",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/video"
    }
  },
  "context": {
    "extensions": {
      "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/mediaFormat": "video",
      "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/mediaPosition": 105
    }
  },
  "result": {
    "duration": "PT0M25S"
  }
}

```

סיום צפייה - COMPLETED

ארוע סיום צפיה ישלח ע"י הפלטפורמה כאשר המשתמש עובר אוטומטית לרכיב הבא או מסמן שסיים

דוגמת הודעה

```

{
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/completed"
  },
  "object": {
    "id": "https://720.example.co.il/item/video/12345",

```

```

    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/video"
    },
    "result": {
      "duration": "PT2M0S"
    },
    "context": {
      "extensions": {
        "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/mediaFormat": "video",
        "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/mediaPosition": 120
      }
    }
  }
}
```

בקשת עזרה

כללי

אירוע זה נשלח כאשר תלמיד מבקש עזרה במהלך ביצוע פעילות לימודית.
בקשת העזרה יכולה להתייחס לרכיב או לפריט, בהתאם לישות ממנה ביקש התלמיד את העזרה.
לדוגמא לחיצה על לחצן "רמז" בתוך פריט.

אירועים נתמכים

אירוע Verb

requested תלמיד ביקש עזרה

OBJECT

ה object יהיה הישות ממנה התלמיד ביקש את העזרה.
הישות יכולה להיות:

- Component
- Item (שאלון שאלה וכו)

לדוגמא:

<https://720.example.co.il/component/12345>

סוג הישות יזוהה באמצעות:

object.definition.type

PARENT

כאשר בקשת העזרה מתבצעת מתוך שאלה, יש לשייך את ההודעה לישות המכילה את השאלה באמצעות context.contextActivities.parent בהתאם לעקרונות שהוגדרו בפרק "תלמיד ענה על שאלה".

מידע ייעודי לבקשת עזרה

יש לצרף את המאפיינים הבאים באמצעות context.extensions

תיאור	Extension
מקור העזרה	helpSource
סוג העזרה שהתבקשה	helpType

HELP SOURCE

מזהה את מקור העזרה.

ערכים לדוגמה:

- content
- platform

HELP TYPE

מזהה את סוג העזרה שהתלמיד ביקש.

ערכים לדוגמה:

- hint
- explanation

REQUESTED - הודעה

```
{
  "id": "c4d10d81-7a59-43e8-a0d0-000000000001",
  "actor": {
    "objectType": "Agent",
    "account": {
      "homePage": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/identity/exidentifier",
```

```
    "name": "1012345678"
  },
  "verb": {
    "id": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/requested"
  },
  "object": {
    "objectType": "Activity",
    "id": "https://720.example.co.il/component/987",
    "definition": {
      "type": "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/activities/component"
    }
  },
  "context": {
    "extensions": {
      "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/helpSource": "content",
      "https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/extensions/helpType": "hint"
    }
  },
  "timestamp": "2026-01-15T09:18:25Z"
}
```

בחירה שאינה לימודית - SELECTED

אירוע זה מתעד בחירה שביצע התלמיד במהלך השימוש במערכת, כאשר הבחירה אינה מהווה חלק מהפעילות הלימודית ואינה מייצגת מענה על שאלה.

ארוע זה אופציונלי במידה והפלטפורמה מאפשרת למשתמש בחירה שאינה לימודית למשל: בחירת תחומי עניין

הverb במקרה הזה יהיה:

https://lxp.education.gov.il/xapi/moe/verbs/selected

ה־ object של ההודעה יהיה הישות עליה בוצעה הבחירה (רכיב או פריט), בהתאם להיררכיית התוכן.

בנוסף, ההודעה תכלול את כלל התיוגים הפדגוגיים ומטא־נתוני התוכן של אותו אובייקט, בהתאם לפרק "אינטראקציה עם תוכן – כללי."

בנוסף לשדות הכלליים, ההודעה תכלול:

CONTEXT.EXTENSIONS	
תיאור	Extension
סוג הבחירה שביצע התלמיד. selectionType	
הערכים הנתמכים:	

הערך ב־result.response	משמעות	selectionType
אחד מהערכים ברשימת סוגי התוכן	בחירת סוג תוכן מתוך רשימת סוגי התוכן	learning-type
true / false	החלטה האם לבצע תרגול נוסף	practice-decision
true / false	תשובת התלמיד האם הבין את החומר	is-understood
true / false	החלטת התלמיד האם לחזור לצפייה בתוכן	is-repeat
true / false	החלטת התלמיד לצאת ללמידה עצמאית מחוץ למערכת	external-learning

RESULT.RESPONSE

השדה result.response יכול את הערך שנבחר על-ידי התלמיד.

דוגמאות:

- "true"
- "false"
- "practice"
- "instruction"

כך נשמרת ההבחנה בין **סוג הבחירה** (selection-type), המתאר מה נשאל או הוצג לתלמיד, לבין **הערך שנבחר** (result.response) המתאר את הבחירה שביצע בפועל.

נספח - קודי תגובה ומנגנון שליחה חוזרת

נספח – קודי תגובה ומנגנון שליחה חוזרת

נספח זה מפרט את קודי התגובה הצפויים משירות ה־LRS בעת שליחת הודעות xAPI, וכן את אופן הטיפול הנדרש במקרה של שגיאה או כשל זמני.

קודי תגובה

תרחיש	קוד תגובה	התנהגות
שליחת הודעה בודדת תקינה	204	ההודעה התקבלה ונקלטה בהצלחה.
שליחת אצווה (Batch) תקינה	200	כלל ההודעות באצווה התקבלו ונקלטו בהצלחה.
הודעה לא תקינה, או אצווה הכוללת לפחות הודעה אחת שאינה תקינה:	400	מוחזר פירוט השגיאה לצורך איתור התקלה ותיקונה.
סביבת טסט סביבת פרודקשן	500	פרטי השגיאה ממוסכים מטעמי אבטחת מידע.
אצווה עם ID כפול:	400	תקבל סיבת השגיאה (request with duplicate ids...)
סביבת טסט סביבת פרודקשן	500	פרטי השגיאה ממוסכים מטעמי אבטחת מידע.
הודעה כפולה (לא באותו אצווה)	200 / 204	הבקשה מתקבלת, אך Statement שכבר התקבל בעבר עם אותו מזהה (id) לא יעובד בשנית.
אצווה גדולה מהמותר	500	מומלץ לשלוח אצוות הכוללות עד 100 הודעות, בפרט כאשר מדובר בהודעות בעלות תוכן רב.
שגיאת אימות או הרשאה (Authentication / Authorization)	403	הבקשה נדחית עקב כשל בתהליך האימות או ההרשאה.
בקשה שאינה תקינה, לדוגמה JSON במבנה לא תקין	500	הבקשה אינה ניתנת לעיבוד.
עומס, Timeout, תחזוקה או תקלה בצד השרת	500	אירעה תקלה זמנית, או שהשירות אינו זמין.

- **עקרון האטומיות של האצווה:** במקרה של שליחת אצווה הכוללת לפחות הודעה אחת שאינה תקינה, **האצווה כולה נדחית**. אף אחת מההודעות הכלולות באצווה לא תיקלט במערכת, לרבות הודעות תקינות.

- **פירוט שגיאות בסביבת הטסט:** בסביבת הטסט, במקרים המתאימים, תשובת השגיאה כוללת גם שדה message, המפרט את סוג השגיאה, לדוגמה שגיאה במבנה ה־JSON או Timeout. מידע זה נועד לסייע לספק באיתור תקלות ובתיקון במהלך תהליך האינטגרציה.

מנגנון שליחה חוזרת (RETRY)

יש לממש מנגנון שליחה חוזרת (Retry) לצורך התמודדות עם תקלות זמניות בשירות.

מומלץ לממש מנגנון Retry הכולל מספר מוגבל של ניסיונות חוזרים והשהיה בין ניסיון לניסיון. כך, במקרה של תקלה זמנית, ניתן יהיה להשלים את השליחה לאחר שהשירות יחזור לפעילות תקינה.

במקביל יש לתעד את ההודעות כך שיהיה אפשר לשלוח כאשר התקלה תתוקן.